Identificação

Nome:	**Registro Acadêmico (RA):**	**Data:** _____/_____/_____
RA dos colegas de bancada (separe por vírgula):		

O relatório completo, à mão ou no site. Seis dias depois do Lab, as sete seções do modelo da disciplina: as duas réguas, o ajuste C = a·D + b de cada uma (a versão do site calcula e desenha o gráfico), o π ± incerteza, a decisão de compatibilidade e a sua tomada de posição. Entrega retroativa aceita até 17/11/2026.

Seção 1 · Identificação e objetivo

3 a 5 linhas. O objetivo é a pergunta, não o assunto: "o perímetro de um disco é π vezes o seu diâmetro, dentro da incerteza da bancada?" é objetivo; "estudar o número π" não é.

Seção 2 · Materiais e método

Os cinco discos, as duas réguas com a menor divisão de cada uma, a cartolina e como cada medida foi feita: D lido nas duas pontas, uma volta do ponto A sem escorregar, C medido até o traço. Outra pessoa tem que conseguir repetir lendo só isto.

Seção 3 · Dados brutos e o ajuste C = a·D + b

As duas tabelas do Roteiro de Bancada (RB). Se você já fez o RM neste aparelho, traga a Tabela 2 de lá com o botão. Depois, para cada régua, calcule o ajuste por mínimos quadrados: a página dá a, b, u(a) e u(b) e desenha o gráfico.

Tabela 1 do RB — régua graduada em cm (em cm, com 1 casa decimal)

#	Disco	Diâmetro D (cm)	Comprimento C (cm)	C/D
1	**Disco 1**			
2	**Disco 2**			
3	**Disco 3**			
4	**Disco 4**			
5	**Disco 5**			

Ajuste C = a·D + b: a = _____ u(a) = _____ · b = _____ cm u(b) = _____ cm

Tabela 2 do RB — régua graduada em mm (em cm, com 2 casas decimais)

#	Disco	Diâmetro D (cm)	Comprimento C (cm)	C/D
1	**Disco 1**			
2	**Disco 2**			
3	**Disco 3**			
4	**Disco 4**			
5	**Disco 5**			

Ajuste C = a·D + b: a = _____ u(a) = _____ · b = _____ cm u(b) = _____ cm

Seção 4 · π medido ± incerteza e a decisão

Para cada régua: π = a ± u(a), arredondados juntos. A diferença |a − π| cabe em 2u(a)? Escreva a decisão. Compare com o π que o RM deu pela média dos C/D. E o b: deveria ser zero? Ele cabe em 2u(b)? Se não, o que um b diferente de zero diz sobre como C ou D foram medidos?

Seção 5 · As duas réguas

A régua em cm e a régua em mm mediram os mesmos discos. Qual deu a incerteza menor, e por quê? O que o algarismo duvidoso de cada régua faz com os algarismos significativos de C/D?

Seção 6 · Tomada de posição

Um parágrafo: com quantos algarismos de π a sua bancada precisa — e por que mais algarismos não melhoram o resultado? Depois, por que a escala escolhida para os eixos muda o ângulo que a reta faz no papel, mas não muda a declividade.

Seção 7 · Referências

As obras consultadas, em ABNT: o Texto Temático, o Roteiro de Bancada e o que mais você usou. O uso de inteligência artificial se declara no bloco Uso de Tecnologias (IA), logo abaixo.

Rubrica desta Trilha de Aprendizagem — a T0E vale 2,0 no SUAP

Pré-Lab · Folha de Atividades (FA)	Lab · Roteiro de Bancada (RB)	Pós-Lab · Relatório Mínimo (RM)	Pós-Lab · Relatório Completo (RC)	Uso de Tecnologias (IA)	Total
0,40 (20 %)	**0,80** (40 %)	**0,30** (15 %)	**0,50 (25 %)**	**0,40** (20 %) Extra	**2,0** (100 %)

Como o RC é corrigido (25 pontos = 0,50 ponto desta trilha no SUAP)

Critério	O que se avalia	Pontos
Dados e gráficos	As duas tabelas completas, com as casas decimais de cada régua · os dois gráficos C × D com a reta ajustada	5
Ajuste e incertezas	a, b, u(a) e u(b) de cada régua, arredondados juntos (incerteza com 1 ou 2 algarismos) e com unidade	6
π e a decisão	π = a ± u(a) de cada régua · |a − π| contra 2u(a) e a decisão · comparação com o π do RM · o que b diz sobre a medida	6
As duas réguas	Por que a régua em mm dá outro resultado: resolução, algarismo duvidoso, incerteza	3
Tomada de posição	Com quantos algarismos de π a bancada precisa · por que a escala dos eixos muda o ângulo desenhado e não a declividade	3
Estrutura e redação	As sete seções na ordem · linguagem da comunicação em Física · referências em ABNT	2
Total		**25**

Uso de Tecnologias (IA)

*Vale nota extra de 0,40 até completar 2,0 pontos da trilha no SUAP. Cole o prompt na IA que você usa e mande o seu RC (o botão Copiar e o texto do **Meu Perfil** estão no site).*

1. **Dica 1.** Peça perguntas, não respostas: a IA aponta o passo do erro e quem corrige é você.
2. **Dica 2.** Confira tudo o que ela disser contra a sua medida, a sua conta e a unidade: a IA erra com a mesma segurança com que acerta.
3. **Dica 3.** Declare o uso, qual IA e para quê: registrar o método com honestidade é parte da ciência e é o que vale a nota extra.

Recomendação do Professor: crie uma conta gratuita (marque a que criou): ( ) Claude (Anthropic) ( ) Gemini (Google) ( ) ChatGPT (OpenAI) ( ) Copilot (Microsoft) ( ) Perplexity

Escrevi o Relatório Completo (RC) da T0E da LME, O Número Pi na Física Experimental: as duas réguas (em cm e em mm), o ajuste C = a·D + b de cada uma com u(a) e u(b), π = a ± u(a) e a decisão |a − π| ≤ 2u(a), o que o b diz sobre a medida e a minha tomada de posição, pelos 5 passos da Resolução Científica do Problema (1 O que a questão quer?; 2 O que eu tenho?; 3 Qual é o desenho?; 4 Minha solução; 5 Confiro e respondo). Vou te mandar o texto ou a foto. Não reescreva o relatório nem refaça as contas por mim. Diga em que seção e em que passo está o primeiro erro, faça uma pergunta que me ajude a corrigir sozinho e, no fim, me diga um ponto forte do meu raciocínio.

Usei IA? ☐ não ☐ sim qual e para quê: .....

Ciclo Circadiano de Aprendizagem: começa ao acordar e se encerra ao acordar. ⏱ Ciclo normal = 24 h.
O que é revisto logo depois da prática, antes de você dormir e sonhar, reforça a consolidação do aprendizado durante o sono, como explica Pierluigi Piazzi em *Aprendendo Inteligência*.